PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H 15

Récurrence à trois termes et positivité des coefficients

Notations. Une fonction f de I dans $\mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ si elle est n fois dérivable pour tout n ; $f^{(0)} = f$. $\mathbb{R}_n[X]$ est l'espace des polynômes de degré $\leqslant n$, $\mathbb{R}_{-1}[X] = \{0\}$; un polynôme est unitaire s'il est non nul de coefficient dominant 1. Dans un espace euclidien V, $W^\perp$ est l'orthogonal de W. M^T est la transposée de M, et $(a_{i,j})$ la matrice de coefficients $a_{i,j}$. Les trois premières parties sont indépendantes ; la quatrième utilise les trois premières.

Deuxième partie

$I = [-1, 1]$, $n \geqslant 2$, $f : I \to]0, +\infty[$ continue, et $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} P(x)Q(x)f(x)\,dx$ (produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$). $D \in \mathbb{R}_n[X]$ a n racines réelles distinctes $r_1 > \cdots > r_n$ dans I, et $D \in \mathbb{R}_{n-1}[X]^\perp$.

On garde f_j, $\langle\cdot,\cdot\rangle_j$ et $q_0, \dots, q_{n-j}$ (question 8), $0 \leqslant j \leqslant n-1$ fixé.

1. Soit $2 \leqslant i \leqslant n-j$.
   a) Montrer qu'il existe des réels a_i, b_i tels que $q_i - Xq_{i-1} = a_i q_{i-1} + b_i q_{i-2}$.
   b) Montrer que $b_i\langle q_{i-2}, q_{i-2}\rangle_j = -\langle Xq_{i-1}, q_{i-2}\rangle_j$.
   c) Montrer que $b_i < 0$.

2. a) Pour $i \in \{0, 1\}$, montrer que q_i a exactement i racines réelles.
   b) Montrer que pour $1 \leqslant i \leqslant n-j$, q_i a exactement i racines réelles, simples, et qu'entre deux racines consécutives $x_1 < x_2$ de q_i se trouve une unique racine de q_{i-1}.
   c) En déduire que $q_i(r_{j+1}) > 0$ pour $0 \leqslant i \leqslant n-j-1$.

Il existe donc un unique réel α_i tel que $q_{i+1}(r_{j+1}) + \alpha_i q_i(r_{j+1}) = 0$. On fixe $0 \leqslant i \leqslant n-j-1$, on pose $p_i = \dfrac{q_{i+1} + \alpha_i q_i}{X - r_{j+1}}$ et on note $c_0, \dots, c_i$ ses coordonnées dans la base $(q_0, \dots, q_i)$ de $\mathbb{R}_i[X]$.

1. a) Montrer que $\left\langle q_{i+1} + \alpha_i q_i, \dfrac{q_\ell - q_\ell(r_{j+1})}{X - r_{j+1}}\right\rangle_j = 0$ pour $0 \leqslant \ell \leqslant i$.
   b) Montrer que pour tout $0 \leqslant \ell \leqslant i$, il existe $\gamma_\ell > 0$ tel que $c_\ell = \gamma_\ell c_0$, et en déduire $c_\ell > 0$.

2. Montrer que si $0 \leqslant j \leqslant n-2$, pour tout $0 \leqslant i \leqslant n-j-1$, p_i est orthogonal à $\mathbb{R}_{i-1}[X]$ pour $\langle\cdot,\cdot\rangle_{j+1}$.

3. Soit $\mathcal{B} = (a_0, \dots, a_n)$ l'unique base orthogonale de $(\mathbb{R}_n[X], \langle\cdot,\cdot\rangle)$ formée de polynômes unitaires, $\deg a_i = i$. Montrer que pour tout $0 \leqslant j \leqslant n-1$, les coefficients de $\prod_{\ell=j+1}^{n}(X - r_\ell)$ dans $\mathcal{B}$ sont strictement positifs. Indication : noter $(q_{j,0}, \dots, q_{j,n-j})$ la base obtenue en 8 et raisonner par récurrence.